

Презентация лабораторной работы №1

Простейший шаблон

Лобов М. С.

26 января 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Лабораторная работа №4

Тема: подключение изображений, floats, ссылок, `\label`, `\ref`, сравнение `\textwidth` и `\linewidth`.

Цель работы

- Научиться подключать внешние изображения в LaTeX через `graphicx`
- Освоить параметры изменения вида рисунков: размер, поворот, обрезка
- Понять, как работают *floats* и спецификаторы размещения
- Разобраться с перекрёстными ссылками и количеством прогонов

компиляции

- Сравнить `\textwidth` и `\linewidth` (в т.ч. в режиме `twocolumn`)

Задание

1. Вставить собственное изображение из подпапки `figs/`
2. Исследовать `height`, `width`, `scale`, `angle`, `trim`, `clip`
3. Добавить «длинный» текст через `lipsum`, протестировать `float`'ы `[h,t,b,p]`
4. Сравнить `\textwidth` и `\linewidth` (обычный режим и `twocolumn`)
5. Проверить работу `\label/\ref`, включая намеренно неправильные случаи

Структура проекта

- `main4_ru.tex / main4.tex` — исходники (RU/EN)
- `figs/image.png` — своё изображение
- `main4_ru.pdf / main4.pdf` — результат компиляции
- `report.md` → `report.pdf`, `report.docx`
- `presentation.md` → `presentation.pdf`

Подключение графиков

Для внешних изображений используется пакет `graphicx`:

```
\usepackage{graphicx}
```

Картинку графика храним в подпапке, на которую указываем путь в преамбуле:

```
\graphicspath{{figs/}}
```


Вставка изображения

Минимальный(базовый) пример:

```
\begin{center}
```

```
\includegraphics[height=2cm]{image.png}
```

```
\end{center}
```


Управление размером

Часто задают размеры относительно текста страницы:

```
\includegraphics[height=0.35\textheight]{image.png}
```

```
\includegraphics[width=0.55\textwidth]{image.png}
```

width - ширина **height** - высота

Пропорции сохраняются автоматически.

Масштаб и поворот

```
\includegraphics[scale=0.6]{image.png}
```

```
\includegraphics[angle=15, scale=0.6]{image.png}
```

scale - общий масштаб **angle** - поворот в градусах

Обрезка trim и clip

trim задается как **left, botom, right, top**.

```
\includegraphics[clip,trim=20 10 80 40,  
width=0.6\textwidth]{image.png}
```


Зачем нужен lipsum

Зачем нужен `lipsum`

Чтобы *LaTeX* мог двигать float графики нужен был объемный текст

```
\usepackage{lipsum}
```

...

```
\lipsum[1-4]
```


Floats: рисунки как плавающие объекты

Floats: рисунки как плавающие объекты

Пример float'a:

```
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \includegraphics[width=0.6\textwidth]{image.png}
  \caption{Пример float с [ht].}
  \label{fig:ht}
\end{figure}
```

Внутри float лучше использовать `\centering`, а не `center`

Спецификаторы размещения

- [h] — here (если получится)
- [t] — top (вверх страницы)
- [b] — bottom (вниз страницы)
- [p] — отдельная страница для float'ов

LaTeX выбирает оптимально, если места «здесь» нет

Принудительно «строго здесь»: [Н]

Принудительно «строго здесь»: [H]

Пакет float добавляет [H]:

```
\usepackage{float}
```

```
\begin{figure}[H]
```

```
\centering
```

```
\includegraphics[width=0.55\textwidth]{image.png}
```

```
\caption{Строгое размещение [H].}
```

```
\label{fig:H}
```

```
\end{figure}
```


Перекрёстные ссылки

Ставим метку:

```
\label{fig:ht}
```

Ссылаемся:

```
см. рисунок~\ref{fig:ht}
```

Тильда ~ не даёт переносить строку между словом и номером

Почему нужны 2 прогона компиляции

Почему нужны 2 прогона компиляции

`\label \ref` используют `.aux` файл:

1. 1-й прогон: LaTeX «собирает» номера и записывает их в `.aux`
2. 2-й прогон: подставляет номера в текст

Если присутствуют ?? — просто собираем ещё раз Обычно нужно минимум 2 прогона.

Где правильно ставить \label в figure

- Правильно: **после** (или внутри) \caption

```
\caption{...}
```

```
\label{fig:ok}
```

- Неправильно: до \caption

```
\label{fig:wrong}
```

```
\caption{...}
```

Потому что \label ссылается на **последний пронумерованный объект**

**`\label` в equation: правильно и
неправильно**

`\label` в equation: правильно и неправильно

- Правильно (внутри окружения):

```
\begin{equation}
```

```
e^{i\pi}+1=0
```

```
\label{eq:inside}
```

```
\end{equation}
```

- Неправильно (после окружения)

```
\begin{equation}
```

```
a^2+b^2=c^2
```

```
\end{equation}
```

```
\label{eq:outside}
```


\textwidth vs \linewidth

- `\textwidth` — ширина текстового блока страницы
- `\linewidth` — текущая ширина строки (может отличаться локально)
- В `twocolumn` разница заметна: `\linewidth` $\approx$ ширина колонки

Эксперимент с twocolumn

Компилируем два варианта:

```
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
```

```
\documentclass[a4paper,12pt,twocolumn]{article}
```

И сравниваем:

```
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{image.png}
```

```
\includegraphics[width=0.8\linewidth]{image.png}
```


Компиляция

Обычно достаточно `pdflatex` (и два прогона):

```
pdflatex main4_ru.tex
```

```
pdflatex main4_ru.tex
```

Для EN-версии аналогично:

```
pdflatex main4.tex
```

```
pdflatex main4.tex
```


Итоги

Выполнено:

- Подключена собственная графика из `figs/`
- Проверены `height/width/scale/angle/trim/clip`
- Исследованы `float`'ы и спецификаторы `[h,t,b,p] + [H]`
- Изучены перекрёстные ссылки и необходимость (2) прогонов
- Показана разница `\textwidth` и `\linewidth` (в т.ч. `twocolumn`)
- Подготовлены отчёт и презентация, материалы опубликованы